

虚拟仿真实验教学在法医病理学中的应用

周亦武, 马龙达, 孙 瑶, 刘 茜, 任 亮 (华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 430030)

摘要: 实验教学是法医病理学教学的重要组成部分, 但由于受到时间、场地等限制, 部分教学内容难以达到预期的教学效果。虚拟仿真技术能够逼真地模拟实验场景、展示实验流程, 克服了传统教学模式的时间、空间及资源限制。这为法医病理实验教学提供了一种新的思路。文章结合法医病理学教学特点, 分析了虚拟仿真建设的 5 大环节及其应用于法医病理学的优势和缺陷。

关键词: 法医病理学; 实验教学; 教学改革; 虚拟仿真

中图分类号: D919 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-1450(2021)08-0575-03 **DOI:** 10.13754/j.issn.2095-1450.2021.08.15

法医病理学研究与法律有关的暴力性和非暴力性死亡征象、死因、死亡方式、死亡时间、致伤物确定和推断及其相关规律, 是一门实践性很强的学科^[1]。法医病理学从业人员的培养对于维护法律公平公正十分重要。除了需要掌握大量基础医学理论知识, 实验教学对于学生熟悉和掌握法医病理鉴定有着重要的桥梁作用。然而由于鉴定的复杂性, 很多鉴定环节在常规教学活动中难以展现。虚拟仿真技术能够创建逼真的场景, 模拟实际操作流程, 对于法医病理实验教学提供了一种新的思路。目前虚拟仿真实验教学中心的建设受到了国内外高校的高度重视。国外大批高校正积极推动在线教育, 并为克服在线教育和网络课程缺乏实验环节的不足, 相继增加以虚拟实验室为依托的虚拟实验教学^[2]。教育部在 2012 年《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》中提出遴选和开发 1500 套虚拟仿真实验系统^[3], 其中法医类项目有 5 个。受到这股教育风潮的推动, 将虚拟仿真技术应用于法医病理教学成为可能, 日前全国多所法医院校已踊跃投入虚拟仿真实验教学研究。

1 法医病理学实践技能培养现状

实践教学是法医病理学教学中极为重要的组成部分, 旨在培养学生的实践技能, 提高学生在检案中解决问题的能力^[4]。目前, 法医病理学对学生进行实践培养主要分为三个阶段。第一阶段设置在学生

学习基础医学理论时, 通过在法医病理见习, 让学生能够尽早接触到法医检案工作; 第二阶段设置在学生学习法医病理课程时, 通过实验课及小组形式轮转参与尸体解剖, 培养学生病理切片的阅片能力及解剖能力; 第三阶段设置在学生法医课程学习完毕后, 通过在公安系统实习, 让学生进一步掌握解剖技能及法医病理鉴定流程。

然而实际效果却不尽如人意, 存在较多的问题亟待解决: ①在进行法医见习时, 学生尚未学完医学课程, 对法医检案活动体会不深; 由于人数较多, 授课空间有限, 限制了教学效果。②尸体解剖能力的培养受限于尸体数量及解剖空间, 学生一学期只有 1-2 次解剖机会。旁观学生受限于视野难以看清操作细节, 收获的经验更是有限; 解剖技能的训练需要大量的练习, 然而无论是有限的时间、还是可供解剖的尸体数量, 都难以为学生提供这样的机会。③法医病理切片阅片需要学生对常见器官正常形态结构、常见病理改变有一定的认识, 但此时距离组织学与胚胎学、病理学等基础医学课程的学习已有至少 1 年的时间, 导致学生病理基础薄弱; 部分学生为了准备公务员考试及考研, 忽视了法医病理切片阅片训练; 时间紧、教学任务重, 导致病理阅片能力成为很多本科生毕业时最为薄弱的一环。④进入实习期, 学生离开校内教师的指导进入公安系统实习, 然而实习质量难有保障。部分地区案件量少, 学生在实习期很难能遇到尸体解剖的机会; 带教老师由实习单位的法医担任, 其法医病理知识没有得到统一、

基金项目: 湖北高校省级教学研究基金资助项目(2020098)

作者简介: 周亦武, 男, 1964-07 生, 博士, 教授, E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

收稿日期: 2021-05-25

高水平的培训,指导资质缺乏统一认证和管理^[5]。种种原因使得学生进入工作岗位后,病理鉴定能力难以得到保证。虚拟仿真技术的出现为学生提供了一种新的实践训练方法,有望解决传统法医病理学实践技能培养面临的问题。

2 构建虚拟仿真实验教学模式

虚拟仿真技术利用虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象^[6]。本质是对教育资源的信息化和数字化,同时又可以降低实验教学成本、打造多样化的教学环境、营造安全的实验教学氛围、突破时间和空间的限制、增强实验教学的互动性^[7]。按照笔者经验,为法医病理实践构建虚拟仿真实验教学模式可分为5个重要环节,包括主题选择、实验内容制作、虚拟仿真实验平台建设及上线、教学结果后续追踪及虚拟仿真实验系统改进等,分别介绍如下。

2.1 虚拟仿真实验立题 立题决定虚拟仿真实验的风格和内容。虚拟仿真模拟实际检案环境及流程,涉及层面广、内容多,基于成本及时间等因素的考量,应当选择其中一个分支进行仿真设计。可以围绕法医检案环境,如交通事故现场模拟、命案现场模拟^[8];围绕尸体检验,如模拟解剖操作、尸体解剖的自我防护等;围绕脑^[9]、心、肺等重要组织器官,如心源性猝死、脑疾病及损伤鉴别;围绕不同类型死亡原因,如机械性窒息鉴定、电击伤鉴定;围绕检材提取与保存,如中毒尸体生物样本提取、封装与保存、水尸脏器提取与硅藻检验……立题具有很强的灵活性,但应当尽量避免与已有法医虚拟仿真项目重复而造成资源浪费。国内目前上线法医类虚拟仿真实验平台11个,立题基本围绕现场勘验及心、脑等重要脏器检查,尚有很多方向可供选择。

2.2 虚拟仿真实验内容准备 虚拟仿真实验内容决定实验项目的教学质量。虚拟仿真内容可以大致分为三种:一是数字化教研室积累的法医病理鉴定案例资料,二是利用3D扫描、3D建模等技术得到的仿真模型及动画,三是围绕教学大纲设置的教材知识要点。案例资料依赖于教研室在检案活动中的积累,或与其他院校进行合作以得到优秀案例;应当坚持虚实结合、相互补充、能实不虚的原则,优

先针对教学实践难点及痛点^[10];教材知识要点应结合选题内容及教学大纲设置,注意控制数量、精简内容,留给学生更多实验及思考空间。当前上线的法医病理虚拟仿真内容各具特色,经典案例可以全面揭示鉴定要领,模拟动画能够直观呈现各种操作,设计者可以依据自身所选主题的特征选择侧重点。

2.3 虚拟仿真实验平台建设及上线 虚拟仿真实验平台建设决定学生的使用体验,影响教学效果。教师应当主要负责法医病理相关内容的准备及质量的把关,软件UI开发交由企业负责。虚拟仿真实验平台分为多种类型,如网页、PC客户端、移动客户端等,交互方式可分为键鼠、虚拟现实设备等。现阶段的部分法医病理虚拟仿真实验教学资源通过浏览器即可进行实验。上线时应当保障软件所部署服务器的通畅性及稳定性,做到凭借国家虚拟仿真实验教学项目共享平台账号实行一站式访问,优化访问体验。

2.4 虚拟仿真实验教学结果追踪 对虚拟仿真实验教学结果进行追踪能够进一步优化教学效果,形成一个闭环的学习系统。追踪方式包括但不限于虚拟仿真实验平台操作考核、线下提交实习报告、理论考试等,考核结果能够让教师对学生的整体学习情况有一个综合评估,方便开展后续教学任务。此外,推荐设置一个交流平台如QQ群,并安排好答疑教师,方便收集虚拟仿真实验软件的使用体验并针对学生的共性问题进行答疑。追踪学生在虚拟仿真实验中的学习效果是必要的。对于在教学安排下进行实验的学生而言是一种督促,对于自主进行实验的学生同样可促进操作实践的学习及巩固。

2.5 虚拟仿真实验系统改进及维护 虚拟仿真实验系统设计完成及上线使用后,后续需要依据使用者的反馈进行改进。改进内容包括软件易用性、实验内容修改完善等,并定期检测系统能否正常访问,发现软件问题及时处理以免影响学生使用。虚拟仿真实验系统上线时可能会有各种不足,比如经验缺乏导致内容安排不合理、网络访问不流畅以至于画面残缺不全等,应予以及时解决。虚拟仿真系统上线并非终点。信息时代下,共享教育逐渐成为一种潮流。法医病理虚拟仿真实验系统可以与其他线上法医课程有机结合,从而补全“线上教室”缺乏的实验环节,对虚拟仿真系统改进及维护可以让它在将来发挥更大作用。当前上线的部分法医病理虚拟仿

真实验系统多在 2-3 年以内,大部分可以正常使用。然而部分已经出现无法访问的情况,这显然不是设计者希望看到的局面。因此,虚拟仿真实验系统上线后需要改进及维护,这应当引起设计者的重视。

3 虚拟仿真实验教学应用优势及不足

虚拟仿真实验教学模拟实际病理检案中的情境,为学生实践技能的培养带来了新方法;克服了传统教学模式的时间、空间及资源限制,为学生提供更加灵活的学习策略;将案件的疑点、难点通过收集的典型案例生动地展现出来,让学生身临其境地掌握鉴定要点,提升鉴定能力;教研室积累的优质教学资源数字化集成于一个平台,使学生即使不在校园也能有良师陪伴进行自我提升。笔者与教研室团队共同设计开发的法医病理虚拟仿真项目法医病理学脑解剖及检查虚拟仿真实验教学(<http://www.ilab-x.com/details/v5?id=4560&isView=true>)已上线 2 年。期间参与的学生普遍反映收获很大、对于自身的病理技能提升非常有帮助,并提出不少宝贵的改进意见。虚拟仿真实验教学为学生提供了一个从理论知识走向实践应用的坚实踏板,一个从实践问题返回理论提升的优秀平台。

现阶段法医病理相关的虚拟仿真实验教学资源仍处于相对匮乏的状态。虚拟仿真教学资源的建设成本较高,建设经费来源于学校及国家支持,起步阶段往往资金紧张,很多内容不能很好地展示出来;缺乏校际的沟通交流,各个院校在建设虚拟仿真资源时缺乏协调与协作,导致内容出现交叉甚至重叠。调研问卷显示,76.92% 的高校没有建设校级层面的虚拟仿真实验教学资源管理信息系统^[11];虚拟仿真教育资源开放程度不一,有些由于硬件限制导致学生无法学习相关内容。这些问题依然制约着虚拟仿

真实验教学资源的充分开放共享与有效利用。

总而言之,虚拟仿真技术的出现打破了传统法医病理实践教学瓶颈,为法医病理实践教学提供了信息化和数字化的可能,对于提高学生的鉴定能力有很大的帮助。现阶段,法医病理方面的虚拟仿真教学资源相对较少,尚有很多主题可供选择挖掘。相信随着技术的进步,虚拟仿真技术成本会逐渐下降,未来将会有更多优质的虚拟仿真教学资源涌现,让学生借助一台终端便能享受到实践技能的指导。

参考文献:

- [1] 丛斌. 法医病理学[M]. 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 203, 468-473.
- [2] 王卫国, 胡今鸿, 刘宏. 国外高校虚拟仿真实验教学现状与发展[J]. 实验室研究与探索, 2015, 34(5): 214-219.
- [3] 李平, 毛昌杰, 徐进. 开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设提高高校实验教学信息化水平[J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(11): 5-8.
- [4] 周亦武, 梁悦, 童昉, 等. 法医病理学与法医毒理学实践教学改革的几点建议[J]. 医学教育研究与实践, 2018, 26(1): 92-95.
- [5] 谢英. 浅谈法医病理学实践技能培养[J]. 现代医药卫生, 2016, 32(22): 3541-3543.
- [6] 赵沁平. 虚拟现实综述[J]. 中国科学(F 辑: 信息科学), 2009, 39(1): 2-46.
- [7] 杜月林, 黄刚, 王峰, 等. 建设虚拟仿真实验平台 探索创新人才培养模式[J]. 实验技术与管理, 2015, 32(12): 26-29.
- [8] 俞允嘉, 李开, 陈鹏, 等. 命案现场勘验虚拟仿真教学项目设计与开发[J]. 基础医学教育, 2019, 21(6): 477-480.
- [9] 钱嘉晴. 基于 Unity3D 的法医脑神经虚拟仿真实验平台的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2019.
- [10] 周亦武, 邓伟年, 罗桑旦增, 等. 法医病理学虚拟仿真实验教学实验室的建设与展望[J]. 基础医学教育, 2019, 21(3): 231-234.
- [11] 胡今鸿, 李鸿飞, 黄涛. 高校虚拟仿真实验教学资源开放共享机制探究[J]. 实验室研究与探索, 2015, 34(2): 140-144, 201.